

Есть ли глюкоза в смеси четырёх сахаров?

Классификация измеренных спектров. Разделение по физическим лункам, проверка при меньшем времени накопления сигнала.

Лунок в обучении / тесте

183 / 62

Повторы одной лунки не пересекают границу

Balanced accuracy · обычные измерения

100.0%

Логистическая регрессия

Balanced accuracy · слабый сигнал

96.7%

Те же отложенные лунки

Сравнение моделей

Модель	Данные проверки	Balanced accuracy	F1	ROC AUC
Частый класс	high	0.500	0.841	0.500
Частый класс	low	0.500	0.841	0.500
Логистическая регрессия	high	1.000	1.000	1.000
Логистическая регрессия	low	0.967	0.981	0.995
Случайный лес	high	0.978	0.992	1.000
Случайный лес	low	0.678	0.890	0.970

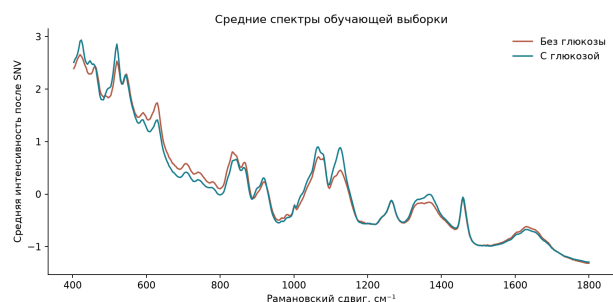
«Частый класс» всегда предсказывает наличие глюкозы. Из-за дисбаланса классов его F1 выглядит высоким; balanced accuracy показывает, что модель не различает классы. Все модели обучены только на измерениях с большим временем накопления.

Что сравнивается

Бинарная метка: в рецептуре лунки указано больше 0 мкл раствора глюкозы. Спектры обрезаны до 400–1800 см⁻¹ и нормализованы отдельно для каждого измерения (SNV). Масштабирование признаков логистической регрессии обучается только на тренировочной части.

Тестовые лунки не встречаются при обучении. Для них сравниваются измерения с экспозицией 5 с и 0,5 с. Это проверка переноса на более шумный сигнал тех же рецептов, а не доказательство работы на новом приборе или неизвестном веществе.

Средние спектры



Ошибки выбранной модели

logistic · low

Факт: глюкоза	Нет	520	24
	Есть	31	1409
		Нет	Есть
		Прогноз: глюкоза	

Вывод

Линейная модель сохранила высокую разделяемость на короткой экспозиции и в этом опыте оказалась устойчивее случайного леса. Это повод проверять простые базовые методы до усложнения архитектуры. Следующий эксперимент — разделение по дню приготовления или прибору, если появятся независимые партии измерений.

Данные: [Raman Sugars, Alvaro Fernandez Galiana et al.](#) Сырые спектры в этом репозитории не публикуются; скрипт загрузки закреплён на конкретной ревизии источника.